황보민

원스토어 클라이언트개발팀 기술 리드, 팀 AI 에이전트 하네스 구축, 앱, 웹 개발
010-4354-1115, 1stpie@naver.com, 경기 안양시

소개

원스토어 클라이언트개발팀의 기술 리드이자 16년 차 개발자입니다. 3,500만 회원이 쓰는 원스토어 앱을 비롯해 뮤직메이트(FLO), 제주항공까지 Android, iOS, 웹에서 대고객 서비스를 만들어 왔습니다.

2026년 1월부터는 팀이 일하는 방식을 바꾸고 있습니다. 직접 설계한 팀 AI 에이전트 하네스에서는 Jira 일감 하나로 에이전트가 분석, 테스트, 구현, 리뷰, 검증을 거쳐 완료 보고까지 마치고, 사람은 지시하고 검수합니다. AI를 쓰지 않던 팀원까지 지금은 모두 이 환경에서 개발합니다.

기술 리드로서는 Clean Architecture 기반 구조를 팀 표준으로 정하고, 서비스를 멈추지 않은 채 8년 넘은 국내 앱의 전 계층을 새 구조로 옮겼습니다. 같은 구조로 글로벌 앱을 새로 만들었습니다.

핵심 역량

역량	내용
팀 AI 에이전트 하네스 구축	**AI를 쓰지 않던 팀원까지 전원이 쓰는 팀 AI 에이전트 하네스 설계, 운영 (2026.01~)** 역할별 에이전트로 컨텍스트를 나누고, 구현 계획에 따라 작업 에이전트를 병렬로 편성하는 멀티 에이전트 구조 설계 Jira 일감 하나로 분석부터 테스트, 구현, 리뷰, 실기기 검증, PR, 완료 보고까지 이어지는 워크플로 설계 최대 16개 축 코드 리뷰와 실기기 화면, 로그, 서버 응답 검증을 통과할 때까지 반복하는 검증 루프 구축 sLLM 기반 RAG 시범 구축과 개인 산출물 지식베이스(LLM Wiki) 구축 룰, 스킬, 훅 묶음을 플러그인 마켓플레이스로 팀에 배포하고, 사용 기록으로 주간마다 자가 개선
기술 리드	**원스토어 대고객 앱의 기술 방향과 개선 과제 관리 (2023~)** 기술 부채 개선 과제를 정의하고 작업 계획, 팀원별 진행, 마감까지 관리 Clean Architecture 기반 앱 구조와 개발 표준을 제안해 팀 합의로 확정 Android 권장 기술의 도입과 방법을 결정하고 국내, 글로벌 앱에 계층별로 나눠 적용 팀 세션과 샘플 프로젝트로 반복 학습, 리뷰 기준과 가이드라인으로 코드 리뷰 문화 정착 제주항공 항공 예약 소규모 파트 리더로 고객사 요건 협의와 협력업체 코드 검수
리팩토링	**서비스를 멈추지 않고 8년 넘은 국내 앱의 전 계층을 새 구조로 점진 전환 (2022.07~2025.09)** 5계층 Clean Architecture 도입과 계층별, 기능별 모듈 분리 순환 참조와 흩어진 도메인 로직을 풀어 한 방향 의존 구조로 정리 화면 계층을 MVC, MVP에서 MVVM과 단방향 데이터 흐름, MVI로 전환하고 Compose 도입 레거시 기술을 Modern Android Development 기술로 바꾸고 앱 시작 속도 개선
모바일 개발	**Android, iOS 두 플랫폼에서 대고객 서비스 앱 신규 개발과 대규모 개편** 3,500만 회원이 사용한 원스토어 대고객 앱의 설치, 업데이트부터 전시, 회원, 결제까지 서비스 핵심 흐름 개발 서비스 중인 원스토어 국내 및 글로벌 대고객 앱의 리팩토링 라디오 서비스였던 뮤직메이트(FLO)를 음원 스트리밍 앱으로 전환(RxSwift) Flutter로 원스토어 앱 전시 UI 전환 개발과 다운로드, 설치 네이티브 연동 제주항공 예매, 모바일 탑승권 앱 개발(Swift), 웹-앱 네이티브 브리지, App Store와 엔터프라이즈 배포
웹 개발	**예약 웹과 CMS, 백엔드부터 프론트엔드 프레임워크까지 웹 개발** 제주항공 모바일 예약 웹의 프론트엔드와 백엔드 고도화, 접속 트래픽 제어 배너와 링크를 관리하는 사내 CMS 개발과 화면의 AngularJS에서 React로 전환 자체 프론트엔드 프레임워크 개발 부대 업무 웹 시스템을 화면부터 서버 로직, DB까지 개발
SDK 개발	**개발사와 빌드 서버가 쓰는 SDK, 라이브러리 설계와 개발** PlayCore 역설계로 개발사용 원스토어 AAB Dynamic Delivery SDK 설계와 개발 빌드 서버가 쓰는 bundletool 라이브러리와 APK, AAB 리패키징, 재서명 도구 개발 Box2D 물리엔진 기반 Android UI SDK 설계와 개발

경력

개발 경력 총 16년

원스토어 | 매니저, 정규직 | 2020.03 ~ 현재

원스토어 앱은 통신사 단말에 기본 탑재되는 앱마켓 앱입니다. 국내, 글로벌 앱의 대부분 영역을 개발해 왔고, 2023년부터 클라이언트개발팀의 기술 리드를 맡고 있습니다.

기간	프로젝트	담당
2026.01 ~ 현재	팀 AI 에이전트 하네스 구축	AI를 쓰지 않던 팀원까지 전원이 쓰는 팀 AI 에이전트 하네스 설계, 구축, 운영 일감 기준 워크플로, 역할별 에이전트, 훅, sLLM 기반 RAG 시범 구축, 개인 산출물 지식베이스(LLM Wiki) 구축 플러그인으로 팀 배포, 구축 경험의 회사 발표와 팀 교육
2023 ~ 현재	팀 기술 리드	클라이언트개발팀(9명) 기술 리드, 앱 구조와 개발 표준 합의, 새 구조, 기술의 단계적 도입 방식 결정과 팀 전파, 학습, 코드 리뷰 체계 도입, 개선 과제 관리 Android, Clean Architecture, Modern Android Development, 모듈러 아키텍처, MVVM, MVI, Hilt, Jetpack Compose, Android Jetpack
2026.07 ~ 2026.10	웹게임, 광고 플랫폼 개발	웹게임(H5) 플랫폼 단말 개발, 개발사 테스트 빌드 실행 경로 개발, 웹게임 마이크와 카메라 권한 처리, 공용 광고 모듈 설계, 광고 브리지와 ADX 연동, 국내와 글로벌 앱 광고 모듈 결합, 서명 기반 광고 서버 규격 전환, 지면 조회 최적화 Android, Kotlin, JavaScript, WebView 브리지
2026.03 ~ 2026.06	단위 테스트와 테스트 자동화 구축	테스트 작성 체계 설계, 작성 가이드 스킬로 여러 에이전트가 나눠 작성, 계측 테스트 복구, 일일 테스트 리포트와 실기기 UI E2E 자동화 Android, Kotest, MockK, Maestro
2023.04 ~ 2023.10	원스토어 글로벌 앱 개발	브랜드별로 나뉘는 글로벌 앱의 멀티 모듈 구조 설계, 다운로드와 설치 기능 개발, 앱 아키텍처 리팩토링 Android, Kotlin, Clean Architecture, MVVM, Jetpack Compose, Hilt, Room, Gradle, PackageInstaller, Compose Navigation, Coroutine, Flow, WorkManager, App Startup, ViewModel, Lifecycle, Java, Foreground Service, AIDL, DataStore, Paging, Retrofit, OkHttp3, Glide, Coil, Lottie, 접근성(TalkBack), Firebase Crashlytics, LeakCanary
2022.07 ~ 2025.09	원스토어 국내 앱 점진적 리팩토링	멀티 모듈 구조 설계, Clean Architecture 기반 아키텍처 설계, 프로젝트 일정 관리, Service, 다운로드와 설치, 회원 연동 리팩토링, Compose 전환, 앱 시작 속도 개선 Android, Kotlin, MVVM, MVI, Jetpack Compose, Compose Navigation, Hilt, Coroutine, Flow, WorkManager, App Startup, ViewModel, Lifecycle
2022.03 ~ 2022.06	원스토어앱 플루터 전환 개발	원스토어 앱 전시 UI를 플루터 전환 개발 및 다운로드, 설치 네이티브 연동 Android, Flutter, Dart
2021.09 ~ 2022.03	스티커스토어: 삼성 단말 메시지 앱 확장 기능 개발	삼성 단말 메시지 앱의 확장 기능 개발, 스티커팩과 이모지의 구매, 다운로드, 편집 화면 Android, Kotlin, 수동 DI, RxJava, MVVM, Event-State, 단방향 데이터 흐름
2020.12 ~ 2024.10	지원 도구 개발	개발사 앱 리패키징과 재서명 도구, AAB 단말 설치 도구, 앱 검증 팀 지원 도구 개발 Kotlin, bundletool, apksig, Android App Bundle
2020.10 ~ 2021.10	원스토어 AAB SDK, 라이브러리 개발	Google PlayCore SDK 역설계 분석, 원스토어용 AAB Dynamic Delivery SDK 설계와 개발, 고객앱과 AIDL 연동, 원스토어용 bundletool 라이브러리 개발 Android, Android App Bundle, bundletool, AIDL, Foreground Service, PackageInstaller, Reverse Engineering
2020.04 ~ 현재	원스토어 국내 앱 고도화 개발	다운로드와 설치, 자동 업데이트, 동적 전시와 상품 상세, 회원과 결제 연동 고도화 Android, Kotlin, Java, PackageInstaller, Foreground Service, WorkManager, AIDL, Room, DataStore, Paging, Retrofit, OkHttp3, Glide, Coil, Lottie, 접근성(TalkBack), Firebase Crashlytics, LeakCanary

AI 기술

분야	기술
AI 코딩 도구	Claude Code CLI, Cursor, Orca
오케스트레이션	오케스트레이터-워커, 계층형 멀티 에이전트, 모델 라우팅
평가	LLM 평가자, 품질 게이트, 완료 기준, 근거 기반 응답
에이전트 워크플로	평가-개선 루프, 체크포인트, 서킷 브레이커
컨텍스트 엔지니어링	단계적 로딩, 컨텍스트 격리
워크플로 자동화	Agent Skills, 스킬 조합
도구 연동	MCP(서버, 도구 구현)
하네스 엔지니어링	플러그인 마켓플레이스, 자가 개선 에이전트, 메모리 통합
지식 관리	RAG+sLLM, 로컬 Markdown 산출물 지식베이스(LLM Wiki 기반)
언어	Python

AK아이에스 | 항공서비스팀 과장, 정규직 | 2018.07 ~ 2020.03

제주항공 고객용 iOS 앱과 웹 프론트엔드, 백엔드 개발을 담당했고, 2019년 6월부터 항공 예약 소규모 파트 리더를 맡았습니다.

기간	프로젝트	담당
2019.06 ~ 2020.03	항공 예약 소규모 파트 리더	파트 구성원 리드, 고객사 요건 협의와 정리, 협력업체 개발 코드 리뷰와 검수
2018.07 ~ 2020.03	제주항공 앱 개발	고객용 iOS 앱 개발: 회원, 항공권 예매, 모바일 탑승권, 웹-앱 네이티브 브리지, App Store 배포 정비사, 승무원, 기장, 중국 POS용 사내 앱 고도화와 엔터프라이즈 배포 iOS, Swift, SwiftUI, Objective-C, Alamofire, Kingfisher, WebView 브리지
2018.07 ~ 2020.03	제주항공 웹 프론트엔드와 백엔드 개발	모바일 예약 웹 고도화 개발, 운임, 여정 조회, 예약, 예약 조회 화면과 안내 페이지 개선, 백엔드 개발, 배너 이미지와 링크 URL을 등록하는 CMS 개발 JavaScript, JSP, jQuery, Ajax, Spring, Node.js, AngularJS, React, Spring Boot, NetFUNNEL

미래ICT | 프리랜서 | 2018.01 ~ 2018.06

기간	프로젝트	담당
2018.01 ~ 2018.06	현대모비스 차세대 내비게이터 선행 개발	차량 MCU 연동 HIDL HAL 포팅 Android, C++, Java, AOSP, Android HIDL HAL

이노에이스 | 모바일서비스 개발3팀 과장, 정규직 | 2010.01 ~ 2017.10

기간	프로젝트	담당
2017.01 ~ 2017.07	뮤직메이트(FLO) 3.0 개발	뮤직메이트(FLO) iOS 대고객 앱 고도화 개발 iOS, Swift, RxSwift, Alamofire, Moya, Realm
2016.12 ~ 2017.02	KT 웹툰 KTOON	웹툰 전시, 뷰어, 구매 화면 개발 Android, Java, OkHttp3
2014.11 ~ 2017.01	티스토어, 원스토어 앱 개발	UI 레이어와 비즈니스 로직 개발, 티스토어 신규 개발과 고도화, 원스토어 6.0 UI 전면 개편, 전시, 상세, 검색, 선물, 멀티구매 화면과 서버 연동, 선탑재 보조 앱 개발 Android, Java, MVC, Glide, Volley, OkHttp3
2014.07 ~ 2014.10	SK Physics Android SDK	제안서와 설계서 작성, ForceLayout 구조와 물리 스레드 기반 View 갱신 설계, Android View와 Box2D 물리엔진을 연동하는 SDK 개발 Android, Java, Android View, Animator, Box2D, 멀티 스레드
2014.06 ~ 2014.07	삼성 GameCast	게임 녹화와 영상 공유 앱 개발

기간	프로젝트	담당
		Android, Java
2014.04 ~ 2014.05	SKT AR브라우저	기존 AR 그래픽 엔진에 QR 인식 시 동영상이 재생되도록 하는 기능 개발 Android, C++, JNI, FFmpeg
2013.04 ~ 2014.03	SKT 기본 탑재 런처 T간편모드	런처의 Android 영역 개발: 2G폰 키패드형 홈 UI, 홈 모드 전환, 시스템 권한 단말 설정 제어, 3사 단말 포팅 Android, Java, 시스템 권한, Hidden API
2011.07 ~ 2013.06	HTML5 프론트엔드 프레임워크 다빈치	jQuery 기반 프론트엔드 프레임워크 개발(위젯 컴포넌트, 이벤트 래핑), 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동, 샘플 앱과 템플릿 제작 JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3
2011.02 ~ 2011.05	증권 MTS MP트래블러 II	증권 MTS의 증권 홈 런처와 위젯 개발 Android, Java, Lua Script, C++
2010.08 ~ 2011.06	Android 런처 앱과 앱마켓 개발	폰꾸미기(SKT 선탑재, MUIF 엔진 기반, 400만 이상 다운로드)와 Rabbit Launcher, SmaDeco(글로벌 판매)의 런처 화면, 엔진 렌더링 연동, 테마 상점 개발 Android, Java, C++, Lua Script, OpenGL, HttpClient
2010.01 ~ 2011.06	3D UI 프레임워크 MUIF	엔진 디버깅, SDK 컴포넌트, WIPI-C 샘플 앱, 저작도구 UI 컴포넌트 개발 C, C++, Lua Script, OpenGL, WIPI-C
2009.09 ~ 2009.12	OMP 사업 (인턴, 입사 전)	앱마켓 플랫폼 사업에서 WIPI-C, Windows Mobile, Android 개발 경험 C, C++, WIPI-C, Windows Mobile

공군 (병역) | 정보체계운용 전산병, 병장 만기 제대 | 2004.10 ~ 2007.01

기간	프로젝트	담당
2004.10 ~ 2007.01	전산실 웹 애플리케이션 개발, 운영	부대 웹 시스템을 화면부터 서버 로직, DB까지 개발하고 웹 서버와 DB 운영, 인트라넷 포털, 장병 휴가 관리, 수송 배차 관리 시스템 Struts 1, JSP, PHP, Tomcat, Apache, Oracle, MySQL

학력, 병역, 자격

- **학력:** 단국대학교 컴퓨터과학과 학사(심화전공, 경영학 복수전공) (2003.02 ~ 2010.02)
- **병역:** 공군 병장 만기 제대 (2004.10 ~ 2007.01, 정보체계운용 전산병)
- **자격:** 정보처리기사 (2009)

사용 기술

협업, 도구

분야	기술
형상 관리	Git, Bitbucket, SVN
이슈 관리, 코드 리뷰	Jira, Mantis, Redmine
협업	Confluence, Teams
CI, 정적 분석	Jenkins, SonarQube

1. 팀 AI 에이전트 하네스 구축

원스토어 클라이언트개발팀, 2026.01 ~ 현재, 설계, 구축, 운영. AI를 쓰지 않던 팀원까지 팀원 전원이 이 하네스로 개발하고, 도입 뒤 QA 검증 기간 결함은 본인 담당분 0건, 팀은 이전 대비 절반 수준으로 줄어듦

하네스 구성

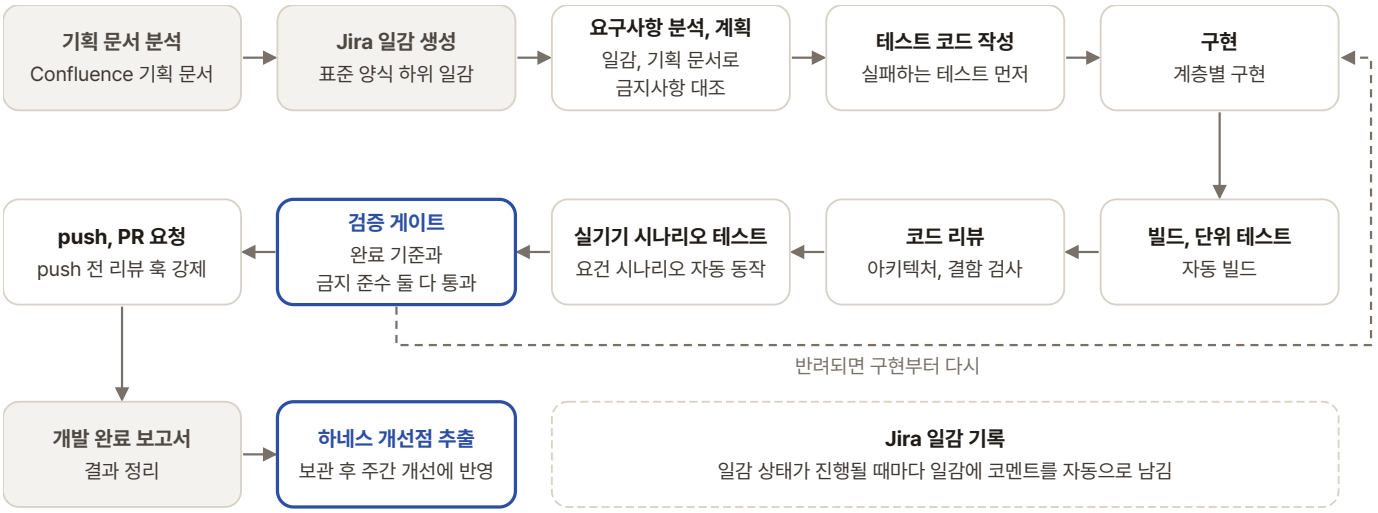
팀원 전원이 쓰는 하나의 하네스

rules (11)	always: 팀 규칙, 팀 관례 paths: 아키텍처 계층별 룰, 코드 주석 규약, md 작성 규약
references	리뷰 기준, Git, Confluence, 스킬 실행 규약, Jira 흐름
memory (∞)	개인 메모리에서 승격한 팀 기억, 개인 금지 룰
agents (19)	계획, 아키텍처설계, 구현, 레거시전환, UX, 테스트, 코드리뷰, 문서리뷰, 보안리뷰, 검증, 판단보조, 코드탐색, 문서수집, 코드최적화, SonarQube수정, 형상관리, 작업관리, 팀조율 2
procedures	에이전트별 절차, XML→Compose 파이프라인, 정적 분석, 리뷰 축, 실기기 테스트, 하네스 개선
skills (45)	기능 구현 워크플로, 크래시 수정 워크플로, PR 생성 리뷰 워크플로, PR 요청, 코드 리뷰, 심층 분석, 정리, 형상 관리, 하네스 개선, 일감 시작, 하위 일감 생성, 주간보고, Figma 디자인, 하네스 점검, 하네스 동기화 등
hooks	보호 브랜치 차단, 위험 명령 차단, 외부 전송 차단, 수정 후 동작, push 게이트 등
scripts	빌드 도구, 실기기 테스트 도구, 사용 통계 전송 도구
MCP, LSP	사내 MCP(Jira, Confluence, Bitbucket, Teams), mobile-mcp, SonarQube 조회, Kotlin LSP
프로젝트 정보	앱 저장소마다 형상관리: 프로젝트 기본 정보, 규칙, 아키텍처, 레거시 정보, 문서

특징

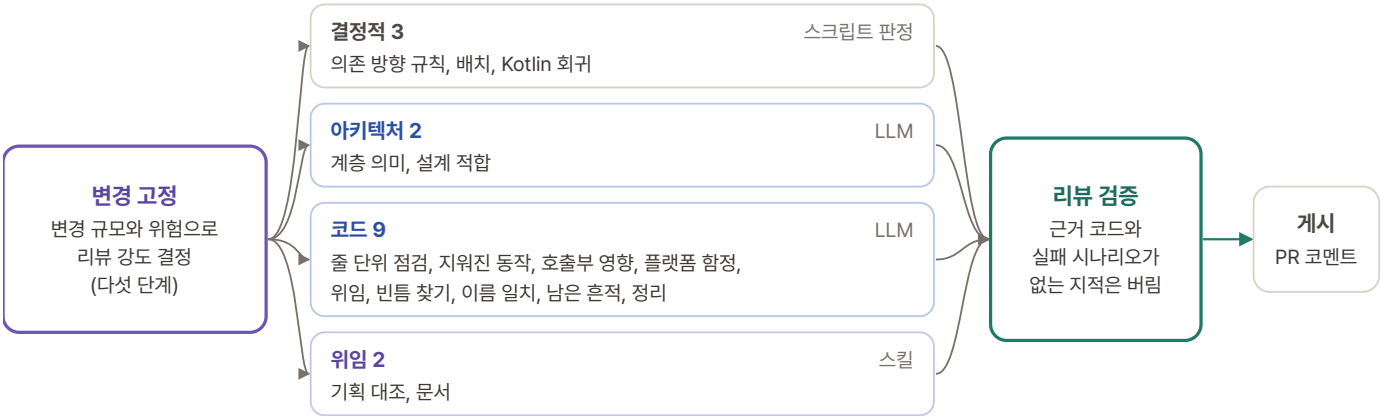
- 플러그인으로 팀에 배포, 팀원 전원이 같은 환경에서 일하며, 팀원의 업무가 AI 자산이 됨
- 앱별 하네스(프로젝트 정보, 규칙, 아키텍처, 레거시 정보, 문서)는 각 앱 저장소에 두어 코드와 함께 형상관리
- 팀원의 금지 결정을 저장해 무인 세션에 반영
- 주마다 팀원의 사용 데이터를 바탕으로 하네스를 개선해 팀 AI 자산화
- 워크플로 스킬을 통한 업무 파이프라인으로 일감 기준으로 업무를 시작, 각 단계마다 상태를 보고하고 저장하며, 진행 상태가 끊겨도 그 단계부터 재개
- 역할별 에이전트를 통한 컨텍스트 격리
- 팀원의 사용 패턴을 통한 업무 스킬화
- sLLM 기반 RAG 시범 구축, Andrej Karpathy의 LLM Wiki 기반 지식베이스를 통한 개인 산출물 관리

일감에서 PR까지 하나의 흐름



- **팀 개발 프로세스를 에이전트 루프로 설계:** 기획 문서부터 PR, 완료 보고까지 하나의 흐름으로 만들어, 사람은 지시, 감독, 검수를 맡는 방식으로 팀 개발을 바꿈
- **속도보다 품질을 먼저 지키는 구조:** 테스트를 먼저 쓰고, 완료는 검증 게이트가 판정. 도입 뒤 QA 결함 본인 0건, 팀 절반
- **사람과 AI의 경계 설계:** 계획과 최종 소스는 사람이 보고, 금지 규칙을 어겨야 하는 상황이면 에이전트가 멈추고 물음
- **관리 비용을 줄이는 투명성:** 진행 상황이 Jira에 자동으로 남아 PM이 에이전트 기록으로 파악

여러 축으로 보는 코드 리뷰

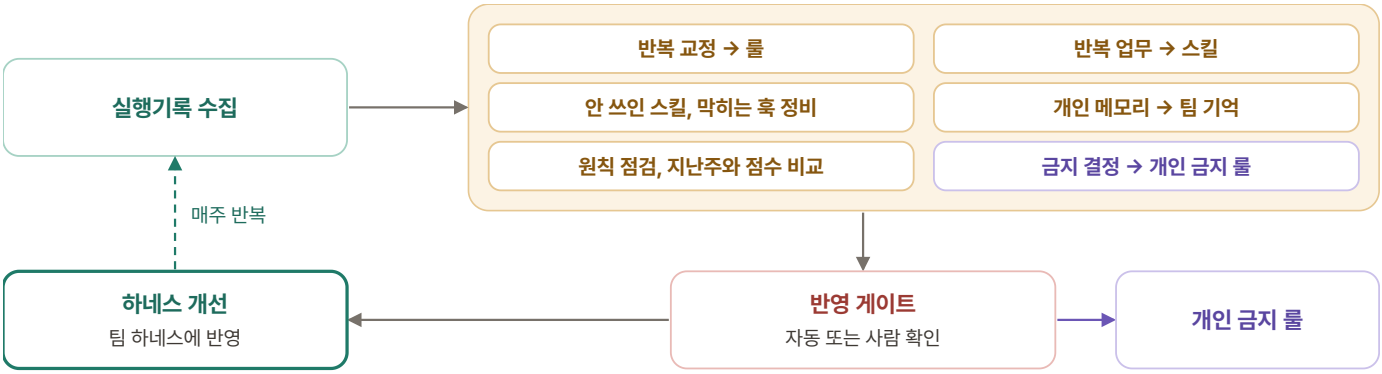


- 리뷰는 레벨에 따라 최대 16개 축으로 나눠서 진행
- Kotlin LSP를 붙여 호출부 영향, 남은 흔적 같은 축이 문자열 검색 대신 참조와 호출 관계로 찾게 함
- 데일리 코드 리뷰 결과는 Confluence KPI 대시보드로 공유

빌드, 테스트 자동 검증

- 파일을 고칠 때마다 그 파일만 ktlint와 Kotlin LSP로 검사해 결과를 에이전트에게 바로 돌려줌
- 에이전트가 Gradle을 직접 실행하지 못하게 막고, 빌드 스크립트 하나가 저장소별 대기열, 같은 빌드 합치기, 오류 요약을 맡음
- 실기기 E2E는 기기를 한 번 조작하면서 화면, logcat, 서버 응답을 함께 기록하고, 통과 여부는 스크립트가 판정
- push 전에는 아키텍처 이행, 의존성 변화, 모듈 등록, 컴파일 검사를 통과해야 함

매주 점검하고 고치는 하네스



- **쓸수록 좋아지는 하네스:** 반복 교정과 반복 업무를 룰과 스킬로 승격해, 팀원의 경험이 팀 자산으로 쌓임
- **데이터로 운영:** 원칙 점검 점수를 주마다 비교하고, 안 쓰인 스킬과 막히는 훅을 사용 기록으로 찾아 정비
- **팀 표준과 개인 판단의 분리:** 팀 하네스 변경은 반영 게이트로 통제하고, 개인 금지 결정은 개인 룰로 따로 관리

팀 전원이 쓰게 만든 배포

- 사내 플러그인 마켓플레이스에 하네스를 올림. 처음에 사용자 정보와 작업하는 앱 저장소만 입력하면 동기화 스킬이 설치와 갱신을 맡고, 머지하면 커밋 SHA 기준으로 배포
- 등록된 앱 저장소마다 앱 규칙, 권한, 검증 장치를 점검해 빠진 것만 확인을 받고 채움. 세션을 시작할 때 하루 한 번 연결과 설정을 점검해 깨진 것을 고침
- 동의한 팀원의 사용 통계로, 써야 할 때 안 쓰인 스킬과 자주 막히는 훅을 찾아 주간 개선에 넣음

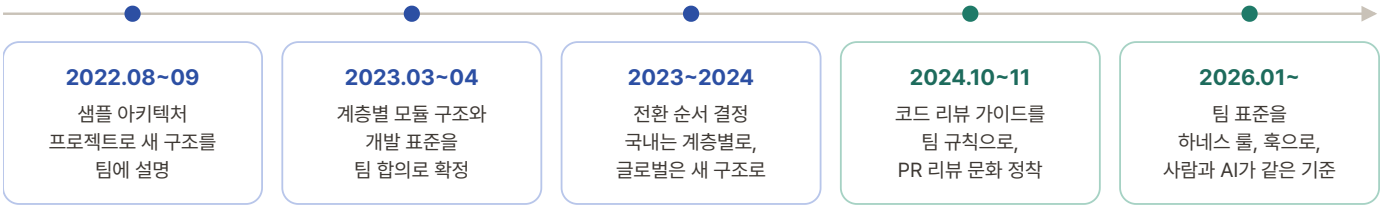
그 밖의 실적

- SonarQube 조회 MCP 서버와 팀 사용 통계 수집 서버 개발
- Andrej Karpathy의 LLM Wiki 구조(raw, wiki, schema)로 팀원별 지식베이스를 만듦. LLM이 자료를 넣고, 찾고, 점검함
- Crashlytics 원인 분석부터 승인 뒤 수정과 PR까지 자동화
- 팀 교육용 Claude Code 에이전트 가이드 12편과 기초 가이드 2편을 사내 위키에 쓰고, 회사 대상 AI 발표로 구축 경험을 공유

2. 기술 리드

새 구조를 정하고, 팀이 익혀 쓰게 만들기

원스토어, 2023 ~ 현재, 클라이언트개발팀(9명) 기술 리드



기술 부채 과제 관리 (2024 ~)
국내 앱 리팩토링, 글로벌 앱 리팩토링 등을 과제로 정의하고
작업 계획, 팀원별 진행, 릴리스 마감까지 관리

- **구조를 정하는 판단:** 앱 구조와 개발 표준을 샘플 아키텍처 프로젝트로 먼저 보여 주고 팀 합의로 확정
- **팀이 쓰게 만드는 방법:** 팀 세션을 반복하고, 코드 리뷰 가이드를 팀 규칙으로 만듦
- **부채를 끝까지 관리:** 2024년부터 기술 부채를 과제로 정의해 작업 계획, 팀원별 진행, 릴리스 마감까지 관리(국내 앱 리팩토링, 글로벌 앱 리팩토링 등)
- **사람과 AI가 같은 기준:** 계층 규칙과 리뷰 기준을 하네스 규칙으로 옮기고, 훅과 아키텍처 판정 검사로 지키게 함
- **결과:** 국내, 글로벌 두 앱이 같은 구조 표준으로 옮겨졌고, PR 리뷰가 팀 규칙으로 자리 잡음

항공 예약 소규모 파트 리더

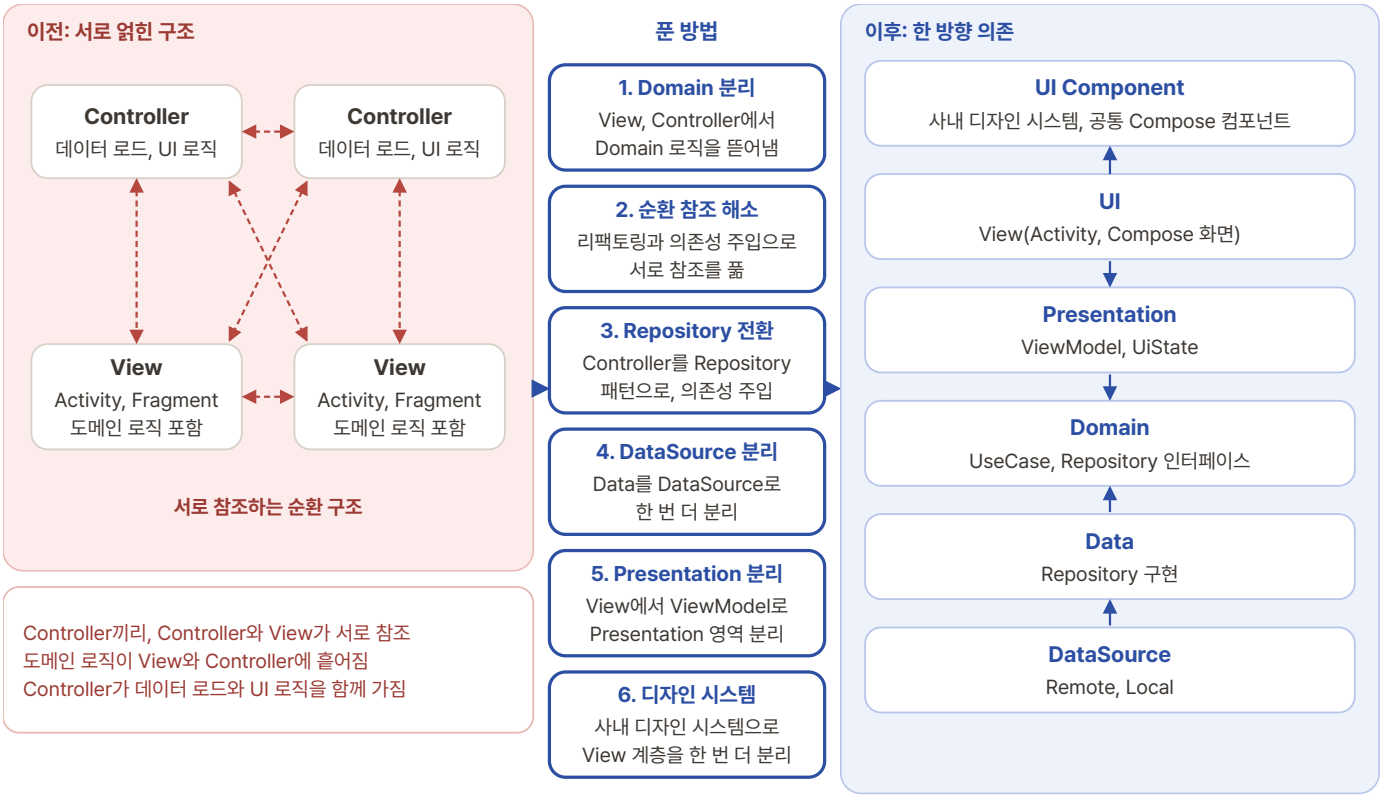
AK아이에스 (제주항공), 2019.06 ~ 2020.03

- **요건과 품질을 함께:** 고객사(제주항공) 요건을 직접 협의, 정리하고, 협력업체의 고객용, 사내 웹과 모바일 앱 코드를 리뷰, 검수하며 예약 웹, 앱 개발을 이끎

3. 리팩토링

서비스 중인 국내 원스토어 앱의 얽힌 구조 풀기

원스토어, 2022.07 ~ 2025.09, 기능 개발과 함께 계층 단위로



재발 방지: 계층 규칙을 하네스 룰과 훅, 의존성 검사(참조 방향, 배치, 순환)로 옮겨 사람과 AI가 같은 기준으로 코드를 씀

- **얽힌 문제:** 8년 이상 된 앱에서 Controller끼리, Controller와 View가 서로 참조하고, 도메인 로직이 View와 Controller에 흩어져 있었음. 데이터 로드를 맡은 Controller 11개에는 UI 로직까지 섞여 있었음
- **끊는 순서:** View, Controller에서 Domain 로직을 뜯어내고, Controller와 View 사이 순환 참조를 리팩토링과 의존성 주입으로 풂. Controller는 Repository 패턴으로 바꿔 의존성을 주입하고, Data는 DataSource로 한 번 더 분리. View는 ViewModel로 Presentation 영역을 나누고, 사내 디자인 시스템을 만들어 View 계층을 한 번 더 분리
- **이후 구조:** 디자인 시스템과 공통 Compose 컴포넌트를 UI Component 계층으로 두고, UI, Presentation, Domain, Data, DataSource가 한 방향으로 의존

4. 모바일 개발

Android, iOS 앱 14년

이노에이스, AK아이에스, 원스토어, 2010.01 ~ 현재

2010 ~ 2014

런처와 UI 엔진

폰꾸미기(선탑재, 400만 다운로드)
T간편모드(기본 탑재 런처)
Rabbit 3D 런처, MUIF 3D UI

2014 ~ 2017

앱마켓

티스토어 신규 개발, 고도화
원스토어 6.0 UI 전면 개편
전시, 상세, 검색, 선물, 구매

2017 ~ 2020

iOS 앱

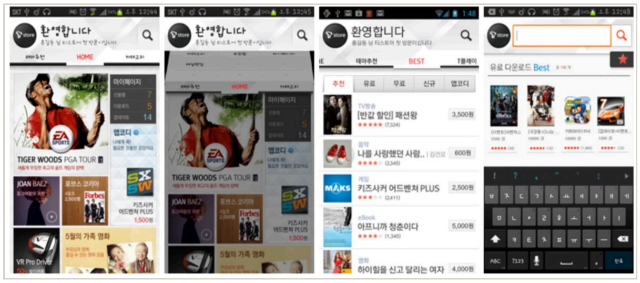
뮤직메이트(FLO) 3.0
제주항공 고객 앱, 사내 앱
예매, 모바일 탑승권

2020 ~ 현재

원스토어 국내, 글로벌

3,500만 회원 앱마켓
다운로드, 설치, 업데이트
전시, 회원, 결제, SDK

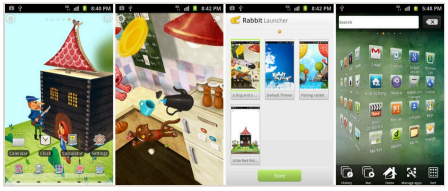
- **3,500만 회원 앱마켓:** 통신사 단말에 기본 탑재되는 원스토어 국내 앱의 다운로드, 설치, 자동 업데이트, 동적 전시와 상품 상세, 회원과 결제 연동을 담당하고, 2023년 글로벌 앱을 멀티 모듈 구조로 설계해 개발
- **플랫폼 깊이:** 시스템 권한으로 단말 설정을 제어하는 선탑재 런처(T간편모드), PackageInstaller 세션 설치, AIDL로 다른 앱과 연동하는 SDK, 릴리스마다 신규 OS 대응
- **증권 MTS:** 증권 MTS MP트래블러 II의 증권 홈 런처와 위젯 개발(2011.02 ~ 2011.05)
- **iOS:** 라디오 서비스였던 뮤직메이트(FLO)를 음원 스트리밍 앱으로 바꾼 3.0 개발(Swift, RxSwift). 제주항공 고객 앱을 Swift, Objective-C로 개발해 App Store로 배포하고, 정비사, 승무원, 기장, 중국 POS용 사내 앱은 엔터프라이즈 인증서로 배포
- **웹-앱 브리지:** 신규 플랫폼 대응으로 앱 웹뷰를 UIWebView에서 WKWebView로 전환하고, 웹-앱 브리지 호출, alert, confirm, 새 창, 로그인 세션 처리를 WKWebView 방식으로 옮김
- **크로스 플랫폼:** 동료와 2인으로 원스토어 앱 전시 UI를 Flutter로 전환 개발하고, 다운로드, 설치는 기존 Android 네이티브 코드와 연동 (2022.03 ~ 2022.06)



티스토어: 홈, 베스트 목록, 검색 화면



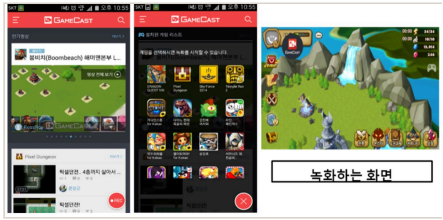
T간편모드: 홈 모드 전환, 키패드형 홈, 화면, 소리 설정, 간편 메뉴



Rabbit Launcher: 3D 테마 홈, 테마 선택, 앱 서랍



폰꾸미기: 테마 상점과 테마 꾸미기, CUKI 런처 메뉴



GameCast: 인기 영상, 녹화할 게임 목록, 게임 녹화 화면

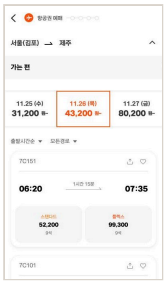
5. 웹 개발

제주항공 웹 프론트엔드와 백엔드 개발

AK아이에스, 2018.07 ~ 2020.03



제주항공 모바일 웹 홈 (2026년 화면)

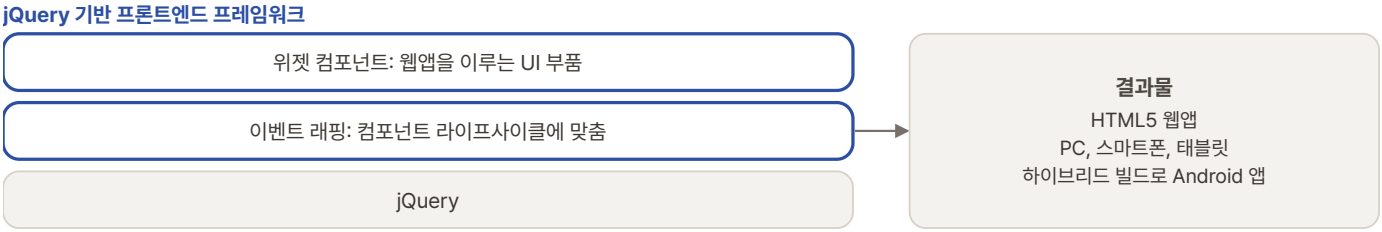


제주항공 항공권 예매: 운항편, 운임 선택 (2026년 화면, 재직 당시와 흐름 유사)

- **예약 흐름 고도화:** 운임, 여정 조회, 예약, 예약 조회 화면과 안내 페이지를 JSP(Spring 3.1), jQuery, Ajax로 고도화
- **몰리는 접속 대응:** 접속이 몰리는 예약 화면에 NetFUNNEL 대기열을 웹과 앱에 적용
- **새 기술로 전환:** 예약 새 화면과 API를 React, Spring Boot로 개발하고, 배너와 링크를 등록하는 사내 CMS 화면을 AngularJS에서 React로 전환(Spring Boot, Node.js)

다빈치: HTML5 프론트엔드 프레임워크

이노에이스, 2011.07 ~ 2013.06



- **프레임워크 설계:** jQuery 위에 위젯 컴포넌트와 컴포넌트 라이프사이클에 맞춘 이벤트 래핑을 얹은 HTML5 프론트엔드 프레임워크
- **하이브리드 빌드:** 그 프레임워크로 만든 웹앱을 Android 앱으로 만드는 하이브리드 빌드와 단말 연동

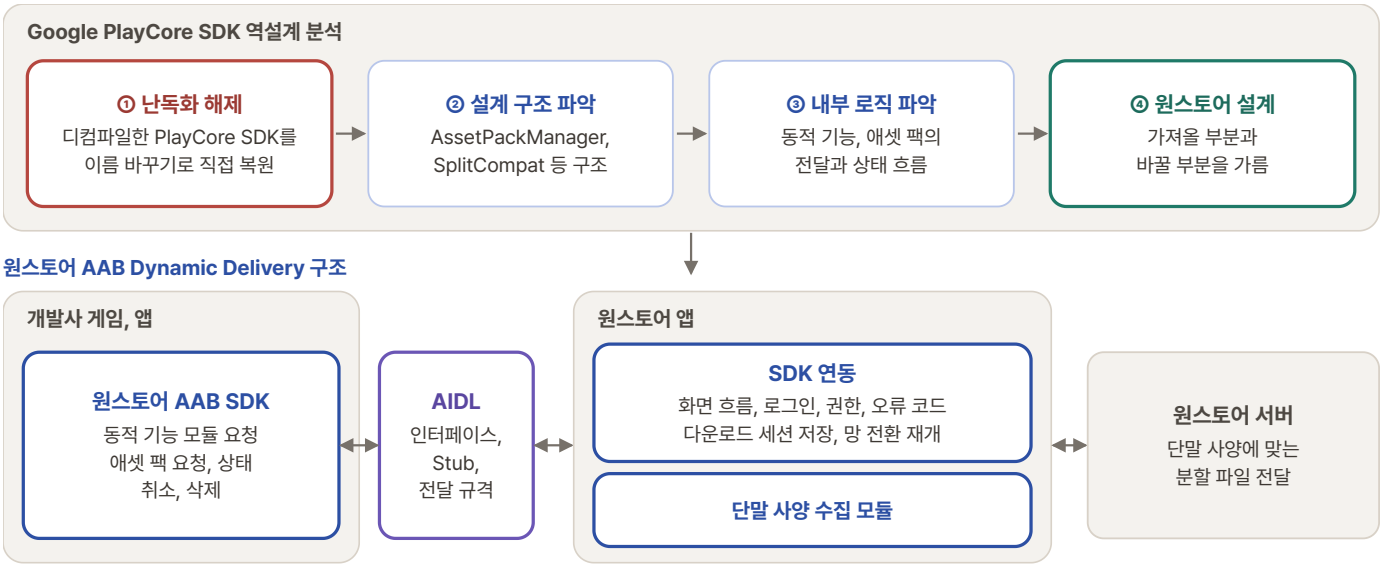
공군 전산실 웹 시스템

공군 (병역), 2004.10 ~ 2007.01

- **화면부터 DB까지:** 인트라넷 포털, 장병 휴가 관리, 수송 배차 관리 등 부대 업무용 웹 애플리케이션을 Struts 1, JSP, PHP로 화면부터 서버 로직, DB까지 개발하고 웹 서버, DB를 운영

AAB Dynamic Delivery SDK: Google PlayCore SDK 역설계 분석에서 설계까지

원스토어, 2020.10 ~ 2021.10



- **문제:** 원스토어는 AAB를 지원하지 않아 개발사가 동적 기능 모듈, 애셋 팩을 원스토어에서 내려받을 방법이 없었음
- **가장 어려웠던 일:** 참고할 Google PlayCore SDK는 난독화돼 있어, 디컴파일한 코드를 이름 바꾸기(rename) 등으로 직접 읽을 수 있게 복원. 그 위에서 설계 구조와 내부 기능 로직을 파악하고, 가져올 부분과 원스토어에 맞게 바꿀 부분을 가름
- **설계, 구현:** SDK 인터페이스와 원스토어 앱 사이 AIDL 규격(인터페이스, Stub, 전달 데이터)을 설계하고, 원스토어 앱 쪽 화면 흐름, 로그인, 권한, 오류 코드와 다운로드 세션 저장, 망 전환 재개를 구현. 개발사용 샘플 앱과 SDK 개발 가이드 작성

그 밖의 SDK, 라이브러리, 도구

- **원스토어용 bundletool 라이브러리:** 원스토어 앱 빌드 서버가 불러 쓰는 JAR 라이브러리로 개발
- **APK와 AAB 리패키징, 재서명 도구:** 글로벌 스토어 개발사 앱을 다시 패키징, 서명하는 Kotlin 실행 JAR. bundletool, apksig로 서명 체계 (v1~v4) 검증, 여러 서명 키 처리
- **SK Physics Android SDK (2014.07 ~ 2014.10):** ForceLayout 구조와 물리 스레드 기반 View 갱신을 설계해 Android View와 Box2D 물리엔진을 연동